

Esercitazione di Malware Analysis

Analisi del campione WannaCrypt0r.exe

Corso Epicode — Cybersecurity & Ethical Hacking

Data: 03/06/2026

Campione	WannaCrypt0r.exe
SHA-256 (ZIP)	1c80d48212f2da25f7ee89db91e1786a83a46b222f3e949656e58a422a1cd973
Piattaforma	Tria.ge (Recorded Future)
Score di rischio	10/10 — CRITICO
Famiglia malware	WannaCry — Ransomware / Worm crittografico
Tipo di analisi	Analisi Dinamica su Sandbox Cloud + AI-Assisted

AVVISO: Documento redatto esclusivamente a scopo didattico nell'ambito del corso Epicode di Cybersecurity & Ethical Hacking. Tutti i campioni sono stati analizzati in ambienti isolati e controllati.

1. Sintesi

Il presente rapporto documenta l'analisi dinamica del campione **WannaCrypt0r.exe**, un eseguibile Windows appartenente alla famiglia **WannaCry**, condotta sulla piattaforma sandbox cloud **Tria.ge** con il supporto di intelligenza artificiale per l'interpretazione dei risultati. Il campione non e' stato eseguito sulla macchina FlareVM, come richiesto dalla traccia dell'esercitazione.

Il campione ha ottenuto un punteggio di rischio di **10/10** su entrambe le analisi comportamentali (Windows 10 e Windows 11), confermando la sua natura di ransomware worm con capacita' di cifratura dei file, eliminazione dei backup, propagazione autonoma e comunicazione C2 tramite rete Tor.

2. Informazioni sul Campione

Nome file	WannaCrypt0r.exe
Formato	Eseguibile PE Windows (.EXE) — PE non firmato
Dimensione EXE	3,4 MB
SHA-256 (EXE)	ed01eFBbc9eb5bbea545af4d01bf5f10716618404804039...
SHA-256 (ZIP)	1c80d48212f2da25f7ee89db91e1786a83a46b222f3e949656e58a422a1cd973
Campione ID	260603-pp388sgs5p
Data analisi	03/06/2026 — 12:31 UTC
Percorso esecuzione	C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe

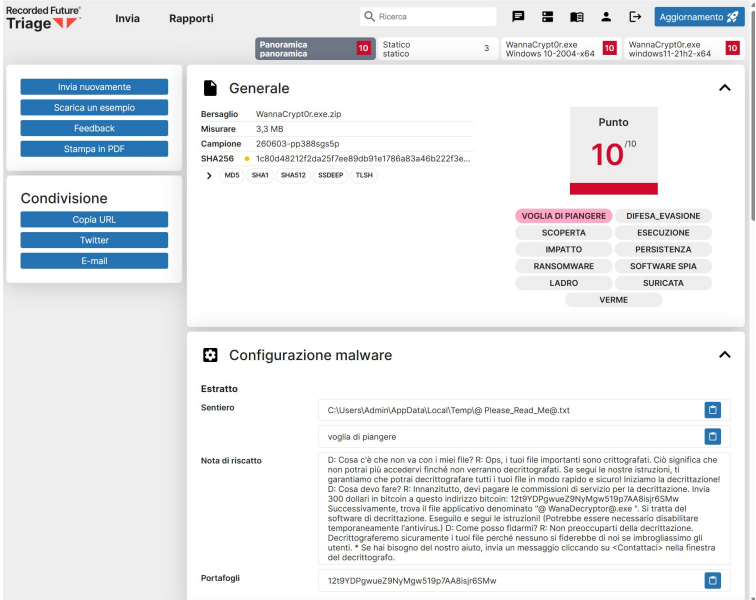


Figura 1 — Report Tria.ge: Score 10/10 e classificazione del campione

Classificazione automatica Tria.ge

La sandbox ha identificato il campione come **WannaCry** — ransomware worm crittografico. I tag assegnati automaticamente:

- VOGLIA DI PIANGERE (WannaCry) — famiglia principale
- RANSOMWARE — cifratura dei file della vittima
- VERME — propagazione autonoma nella rete
- DIFESA_EVASIONE — tecniche per eludere i sistemi di sicurezza
- PERSISTENZA — sopravvivenza al riavvio tramite chiavi di Registro
- IMPATTO — modifica irreversibile dei dati utente
- SURICATA — certificato X.509 nodo Tor rilevato nel traffico di rete

3. Comportamento Osservato

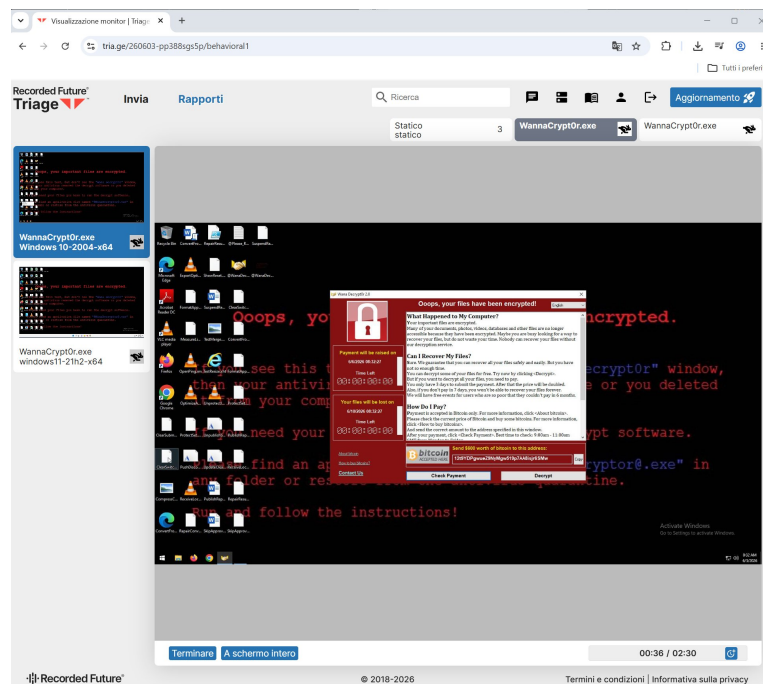


Figura 2 — Esecuzione nella sandbox Tria.ge: finestra di riscatto WannaCry attiva

3.1 Avvio e Modifica dei Permessi

All'avvio il malware si copia in **C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp** e utilizza **icaccls** per acquisire permessi completi su tutto il filesystem:

```
icaccls . /grant Everyone:F /T /C /Q
```

3.2 Eliminazione delle Copie Shadow

Per impedire il ripristino dei file senza pagare il riscatto, il malware elimina tutte le Volume Shadow Copies con un comando combinato:

```
vssadmin delete shadows /all /quiet  
wmic shadowcopy delete  
bcdedit /set {default} recoveryenabled no  
wbadmin delete catalog -quiet
```

3.3 Persistenza nel Registro di Sistema

Viene aggiunta una chiave in **HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run** per eseguire il malware ad ogni avvio:

```
reg add HKLM\...\CurrentVersion\Run /v "hgvzlychtno698" /d "...\tasksche.exe" /f
```

3.4 Avvio del Modulo di Riscatto e Rete Tor

Il processo principale avvia **@WanaDecryptor@.exe** che mostra la finestra di riscatto, e avvia un client **Tor** incorporato tramite **TaskDataTor\taskhsvc.exe** per comunicare in modo anonimo con il C2. La nota di riscatto viene salvata in **@ Please_Read_Me@.txt** e lo sfondo del desktop viene modificato.

Processi		
■ C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe		PID:1684
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe"		
■ C:\Windows\SysWOW64\attrib.exe		PID:3744
attributo +h .		
■ C:\Windows\SysWOW64\icacls.exe		PID:4600
icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q		
■ C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\taskd1.exe		PID:212
taskd1.exe		
■ C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe		PID:2100
C:\Windows\system32\cmd.exe /c 215811788489917.bat		
■ C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe		PID:664
cscript.exe //nologo m.vbs		
■ C:\Windows\SysWOW64\attrib.exe		PID:4336
attrib +h +s F:\\$RECYCLE		
■ C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@ WanaDecryptor@.exe		PID:696
@ WanaDecryptor@.exe co		
■ C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\taskhsvc.exe		PID:1904
TaskData\Tor\taskhsvc.exe		
■ C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\TaskData\Tor\taskhsvc.exe		PID:2768
TaskData\Tor\taskhsvc.exe		
■ C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe		PID:3744
cmd.exe /c start /b @ WanaDecryptor@.exe vs		
■ C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@ WanaDecryptor@.exe		PID:1948
@ WanaDecryptor@.exe vs		
■ C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe		PID:4208
cmd.exe /c vssadmin delete shadows /all /quiet & wmic shadowcopy delete & bcdedit /set (default) ootstatuspolicy ignoreallfailures & bcdedit /set (default) recoveryenabled no & wadmin delete cat alog -quiet		
■ C:\Windows\SysWOW64\Wbem\WMIC.exe		PID:3964

Figura 3 — Albero dei processi: WannaCrypt0r, WanaDecryptor, Tor, vssadmin

4. Configurazione del Malware

La sandbox ha estratto automaticamente la configurazione embedded del campione:

Famiglia	WannaCry
Nota di riscatto	C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\@ Please_Read_Me@.txt
Importo riscatto	\$300 in Bitcoin (raddoppia dopo 3 giorni)
Indirizzo Bitcoin	12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw
Decriptatore	@WanaDecryptor@.exe
Scadenza file	7 giorni — poi i file vengono eliminati definitivamente

5. Analisi di Rete

Durante l'esecuzione nella sandbox il campione ha generato **10 richieste HTTP/DNS**, **24 connessioni TCP** e **2 connessioni UDP**. Le connessioni principali osservate:

Tipo	Destinazione
DNS	res.public.onecdn.static.microsoft
GET	https://res.public.onecdn.static.microsoft/creativeservice/...
DNS	c.pki.goog
GET	http://c.pki.goog/r/r1.crl
TCP Tor	Nodi rete Tor — certificato X.509 rilevato da Suricata

La connessione critica e' quella verso la **rete Tor**, utilizzata dal malware per contattare il server C2 in modo anonimo e ricevere la chiave di decifratura solo dopo il pagamento del riscatto.

6. Indicatori di Compromissione (IoC)

SHA-256 (EXE)	ed01eFBbc9eb5bbea545af4d01bf5f10716618404804039...
SHA-256 (ZIP)	1c80d48212f2da25f7ee89db91e1786a83a46b222f3e949656e58a422a1cd973
File creati	@WanaDecryptor@.exe taskdl.exe taskse.exe @ Please_Read_Me@.txt TaskData\Tor\taskhsvc.exe
Chiave Registro	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hgvzlychtno698
Bitcoin wallet	12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw
Rete	Traffico Tor in uscita — certificato X.509 nodo Tor
DNS	res.public.onecdn.static.microsoft c.pki.goog

7. Tecniche MITRE ATT&CK; (v16)



Figura 4 — Mapping MITRE ATT&CK; rilevato dalla sandbox Tria.ge

Tecnica	Descrizione	Categoria
T1490 — Inibizione ripristino	Eliminazione Volume Shadow Copies tramite vssadmin, wmic, bcdedit	Impatto
T1547 — Chiavi Run Registro	Aggiunta chiave Run per persistenza al riavvio	Persistenza
T1486 — Cifratura dati	Cifratura dei file utente con RSA + AES	Impatto
T1222 — Modifica permessi	icacs per acquisire permessi completi su tutto il filesystem	Difesa/Evasione
T1071 — C2 su Tor	Comunicazione con server C2 tramite rete Tor (taskhsvc.exe)	C2
T1112 — Modifica Registro	Impostazione sfondo desktop tramite Registro di sistema	Difesa/Evasione
T1083 — Scoperta file	Ricognizione del filesystem per individuare file da cifrare	Scoperta

8. Analisi Assistita da Intelligenza Artificiale

Come richiesto dalla traccia, il report di Tria.ge e' stato analizzato con il supporto di un LLM (Claude, Anthropic) per interpretare i risultati. L'AI ha permesso di classificare la famiglia malware, mappare le tecniche MITRE ATT&CK;, estrarre gli IoC e suggerire le contromisure. Ogni output e' stato validato confrontandolo direttamente con i dati della sandbox, evitando di accettare informazioni non verificate (possibili allucinazioni).

9. Contromisure e Raccomandazioni

Misure Immediate

- Isolare il sistema infetto dalla rete per evitare la propagazione
- Non pagare il riscatto: non garantisce il recupero dei file
- Ripristinare i file da backup sicuro precedente all'infezione
- Applicare la patch Microsoft MS17-010 (EternalBlue)

Misure Preventive

- Mantenere Windows aggiornato con le ultime patch di sicurezza
- Disabilitare il protocollo SMBv1, vettore di diffusione di WannaCry
- Effettuare backup regolari in posizioni isolate dalla rete (regola 3-2-1)
- Bloccare in uscita le connessioni verso la rete Tor a livello firewall
- Implementare soluzioni EDR per il rilevamento di comportamenti anomali

10. Conclusioni

L'analisi dinamica di **WannaCrypt0r.exe** condotta tramite Tria.ge ha confermato senza dubbi la sua natura di **ransomware worm** appartenente alla famiglia WannaCry, con punteggio di rischio massimo (10/10) su due diverse versioni di Windows.

Il campione mostra un comportamento classico e ben documentato: eliminazione dei backup, cifratura dei file, richiesta di riscatto in Bitcoin e utilizzo della rete Tor per comunicazioni anonime con il server C2. L'approccio sandbox cloud + AI si è rivelato efficace per ottenere in pochi minuti un quadro completo del comportamento del malware, dimostrando il valore di questi strumenti nel lavoro quotidiano di un analista SOC.